

냉난방·온수 결합한 LG 히트펌프 유럽서 첫발

네덜란드 아파트에 대규모 납품
에너지 소비 최대 60% 절감
설계·설치부터 AS까지 책임

네덜란드 로테르담에서 자동차로 약 20분 떨어진 리더르케르크. 지난 7일(현지시간) 찾은 사회주택 재건축 현장에서는 102가구 규모 아파트공사 한창이었다. 기존 노후 건물은 철거했지만 기초와 지하 구조물은 남겨 재사용하고 새 주택은 친환경과 난방 효율 등을 위해 인부들이 목재를 활용해 건물을 올리고 있었다.

이곳 아파트의 또 다른 특징은 LG전자의 공기열원 히트펌프 냉난방·온수 시스템인 ‘씨마브이’와 LG전자가 지난해 인수한 노르웨이 프리미엄 온수 솔루션 기업 OSO의 스테인리스 버퍼탱크를 결합한 솔루션이 적용된다는 점이다.

현장에서 만난 로빈 클라우스 LG전자 베네룩스 법인 ES사업 리더는 “통상 히트펌프 설치에 약 4주가 걸리는



로빈 클라우스 LG전자 베네룩스 법인 ES사업 리더(왼쪽)가 네덜란드 리더르케르크 102가구 아파트 옥상에 설치된 씨마브이 실외기를 살펴보고 있다. LG전자

데 공사 일정에 맞춰 단계적으로 작업을 진행 중”이라며 “주택에 설치된 태양광 패널과 LG전자 히트펌프 등 최신 설비를 통해 입주민들은 에너지 비용 절감 효과를 얻을 수 있다”고 전했다. LG전자가 핵심 부품 기술력을 기반으로 히트펌프·온수를 결합한 솔루션을 앞세워 유럽에서 수주에 성공하는 등 기업 간 거래(B2B) 성과를 내고

있다. 히트펌프와 스테인리스 버퍼탱크를 결합한 패키지 형태로 유럽 시장에서 수주 성과를 낸 것은 이번이 첫 사례다.

씨마브이는 화석연료를 직접 태우는 대신 외부 공기에서 열을 끌어와 냉매를 순환시켜 난방과 냉방, 생활온수를 공급하는 제품이다. 일반적으로 히트펌프는 전기에너지 1을 투입할 때

그보다 몇 배 많은 열에너지를 이동시킬 수 있다는 사실이 강점이다.

이번 제품의 경우 LG전자가 자체 개발한 고효율 인버터 스크롤 컴프레서를 적용해 운전 조건에 따라 투입 전력 대비 4~5배 수준의 열에너지를 얻을 수 있는 것으로 전해졌다. 아울러 화석연료 보일러보다 40~60% 수준의 에너지를 절감할 수 있어 탄소 배출 저감에도 이바지할 수 있다는 것이 LG전자 설명이다. 패키지에 함께 결합된 버퍼탱크는 히트펌프 시스템의 난방 효율성과 기기 안정성을 높여주는 완충 장치로 히트펌프 시스템을 통해 생산된 난방수를 일정량 저장하고 온도를 유지하며 배관 전체에 안정적으로 공급하는 역할을 한다.

이번 프로젝트는 LG전자가 OSO와의 시너지를 본격화한다는 점에서도 의미가 있다. LG전자는 시공과 사후 관리 효율성 등 두 마리 토끼를 다 잡기 위해 히트펌프·버퍼탱크를 하나의 시스템으로 설계했다.

리더르케르크(네덜란드) 박민기 기자